Campainha com registro fotográfico e notificações

Disciplina: INE5670 - Desenvolvimento de Sistemas Móveis e Embarcados, 2026.2.

Alunos: Gabriela da Silva de Jesus e Eduardo de Oliveira Chaves.

Descrição do sistema

O projeto propõe uma campainha que registra uma foto quando o visitante pressiona um botão. Um buzzer fornece o aviso sonoro local. O Raspberry Pi associa a imagem à data e ao horário do acionamento. Na integração prevista, um backend receberá os eventos e permitirá que o morador consulte as fotos no aplicativo móvel e receba notificações de novas visitas.

1. Problema e objetivo

Uma campainha convencional avisa sobre a presença de alguém, mas não mantém uma imagem que o morador possa consultar depois. O objetivo é reunir aviso sonoro, registro fotográfico e consulta pelo celular, inclusive quando o morador não puder atender no momento do acionamento.

Funcionalidades do escopo principal

• Registrar cada acionamento do botão e acionar o buzzer.

• Capturar uma foto com a câmera CSI e associá-la ao evento.

• Disponibilizar os registros no backend na etapa de integração.

• Permitir consulta posterior de fotos e histórico no aplicativo móvel.

• Notificar o morador sobre novas visitas pelo aplicativo.

2. Funcionamento do sistema proposto

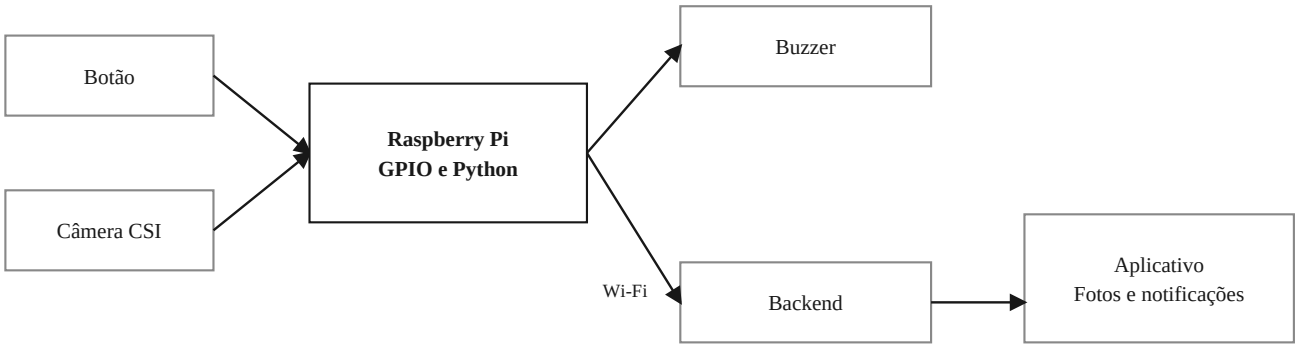


Figura 1 - Arquitetura prevista para integrar o embarcado, o backend e o aplicativo.

Ao pressionar o botão, o visitante aciona o aviso sonoro e a captura de uma fotografia. Na integração prevista, o Raspberry Pi enviará a foto, a data e o horário ao backend. O aplicativo permitirá consultar a visita e receber o aviso no celular.

3. Esquema eletrônico e plataforma embarcada

Componentes e ligações

A montagem principal utiliza Raspberry Pi 3 Model B+, botão momentâneo, buzzer, câmera CSI OV5647, protoboard, jumpers, cartão microSD e fonte. A câmera será conectada pela interface CSI; o botão e o comando do buzzer usam o conector GPIO.

Componente	Conexão prevista	Pino físico
Botão, terminal 1	GPIO17 com pull-up interno	11
Botão, terminal 2	GND	9
Comando do buzzer	GPIO18, PWM; interface de acionamento conforme o componente	12
Referência do buzzer	GND comum com a interface de acionamento	14
Câmera CSI OV5647	Cabo flat no conector CSI	Conector dedicado
Alimentação da placa	Fonte micro-USB de 5 V adequada ao Raspberry Pi 3 B+	Entrada de alimentação

A numeração dos GPIOs segue o padrão BCM. O botão fecha a entrada ao GND quando pressionado; o pull-up interno mantém o estado de repouso.

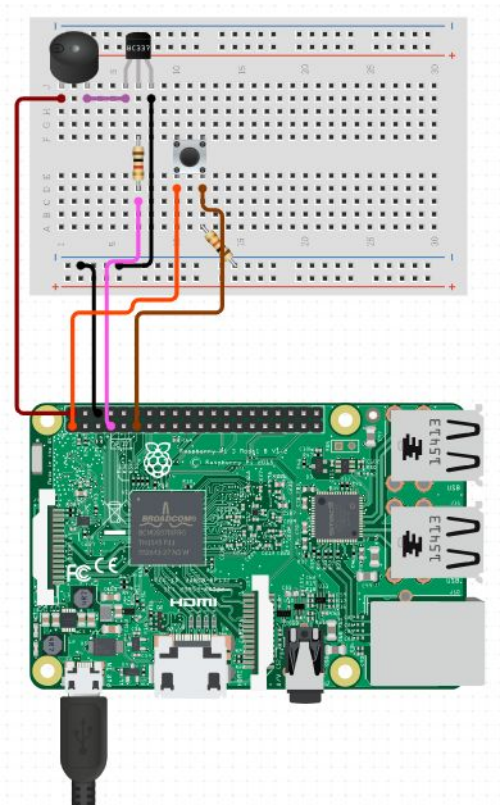


Figura 2 - Montagem ilustrativa gerada no circuito.io, com botão e buzzer. O catálogo representa a placa pelo Raspberry Pi 3 B e não inclui a câmera CSI. A geração automática usa resistor externo no botão e pode atribuir outros GPIOs; a tabela acima define as ligações da versão do projeto, com pull-up interno. A câmera será ligada diretamente ao conector CSI.

O desenho inclui transistor e resistor para acionar o buzzer. A escolha desses componentes depende da tensão e da corrente do buzzer utilizado. Os GPIOs operam em 3,3 V.

Plataforma

Será utilizado Raspberry Pi OS, com Python para o programa embarcado e GPIO Zero para botão e buzzer. A câmera OV5647 utiliza a interface CSI. A comunicação com o backend será feita por Wi-Fi.

4. Integração com backend e aplicativo móvel

Consulta posterior de fotos

O backend deverá receber a foto, a data e o horário de cada visita e fornecer esses registros ao aplicativo. O morador terá uma lista de visitas e poderá selecionar um registro para visualizar a imagem correspondente. O acesso será associado ao usuário e ao dispositivo autorizado.

Notificações de novas visitas

Após receber um novo evento, o backend deverá solicitar uma notificação ao celular do morador. O aplicativo permitirá abrir o registro relacionado ao aviso e consultar a imagem. A entrega da notificação dependerá da rede, das permissões do aplicativo e do serviço de notificações escolhido.

Backend, aplicativo e integração das notificações serão desenvolvidos nas etapas seguintes. As tecnologias serão definidas conforme as atividades da disciplina. A proposta não assume um serviço específico de notificações nem apresenta essa integração como concluída.

Melhorias possíveis até a entrega final

Sensor PIR para registrar movimento e LED para indicar estado poderão ser avaliados como melhorias, conforme disponibilidade e tempo de integração. Eles não compõem o escopo principal desta proposta. Reconhecimento facial e vídeo contínuo também não integram a solução proposta.

As imagens da demonstração serão registradas com participantes cientes da captura. Credenciais e fotos de visitantes permanecerão fora do repositório público e do pacote de fontes.

5. Estimativa de custos do protótipo

Os componentes do núcleo da campainha já estão disponíveis. As compras abaixo são opcionais e podem complementar a montagem até a entrega final.

Item	Finalidade	Estimativa (R$)
Sensor PIR HC-SR501	Acrescentar detecção de movimento	10,00 a 20,00
LED e resistor	Indicar visualmente o estado da campainha	2,00 a 5,00
Total dos opcionais	Caso todos sejam adquiridos	12,00 a 25,00

Os valores são uma reserva aproximada para planejamento, sem frete. As compras dependerão das melhorias selecionadas e não alteram o escopo principal de botão, buzzer e câmera.

6. Cronograma do projeto

Ordem	Etapa	Entrega prevista
1	Definição do escopo	Funcionalidades e arquitetura do sistema
2	Preparação da placa	Sistema operacional, Wi-Fi e ambiente Python
3	Montagem embarcada	Botão, câmera e acionamento do buzzer
4	Captura fotográfica	Associação entre acionamento, data, horário e imagem
5	Backend	Recebimento e consulta dos registros de visitas
6	Aplicativo móvel	Histórico, visualização de fotos e notificações
7	Integração e demonstração	Fluxo completo entre embarcado, backend e celular
8	Entrega final	Documentação e fontes alinhados; melhorias opcionais avaliadas